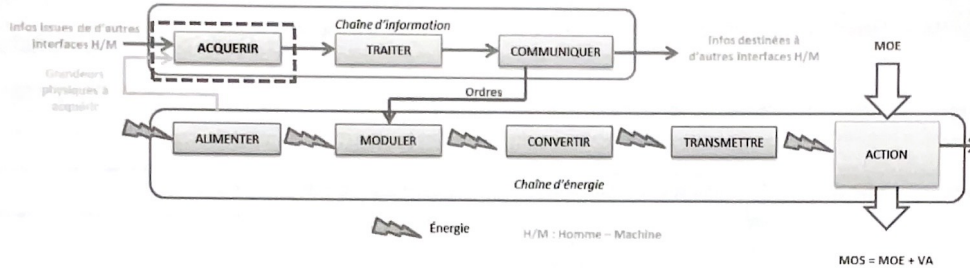


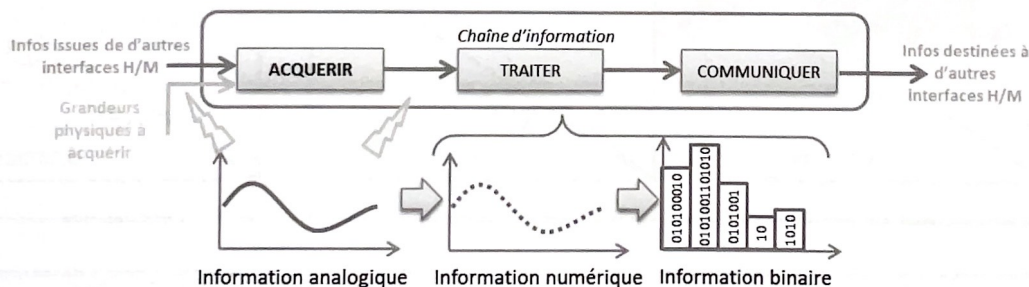
LA FONCTION « ACQUERIR » DE LA CHAÎNE D'INFORMATION



1 NATURE DES INFORMATIONS

Dans la chaîne d'information, les informations peuvent être de trois natures différentes : analogique, numérique et binaire.

Par exemple, le capteur va acquérir une grandeur analogique et va la transformer en une tension, elle-même étant aussi une grandeur analogique. Pour pouvoir être traitée, elle va d'abord être convertie en information numérique grâce à un Convertisseur Analogique Numérique (CAN). L'information numérique est alors traitée et stockée sous forme binaire.



Définition : Grandeur analogique : Une information analogique peut prendre, de manière continue, toutes les valeurs possibles dans un intervalle donné. Un signal analogique peut être représenté par une courbe continue.

Exemple : Les grandeurs physiques (température, vitesse, position, tension, ...) sont des grandeurs analogiques.

Définition : Grandeur numérique : Une information numérique est constituée de plusieurs bits (variables binaires 0/1). Elle est en général issue d'un traitement (échantillonnage et codage) d'une information analogique. On parle de conversion analogique – numérique (CAN).

Définition : Grandeur binaire : Les informations logiques sont des informations binaires. Elles sont de type 0 ou 1, vrai ou faux, ouvert ou fermé, tout ou rien (TOR).

Exemple : Variables de type « boolean » en Python, état d'un interrupteur...

2 CARACTERISTIQUES DES CAPTEURS

2.1 Définitions

Définition : **Mesurande** – Grandeur physique à acquérir.

Définition : **Étendue de la mesure** – Valeurs extrêmes pouvant être mesurées par le capteur.

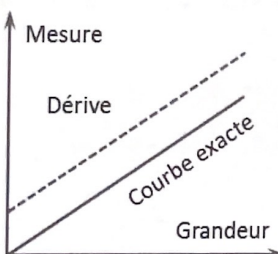
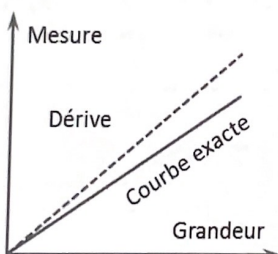
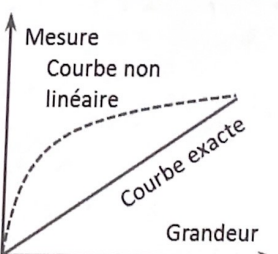
Définition : **Résolution** – Plus petite variation de grandeur mesurable par le capteur.

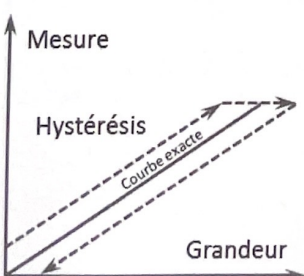
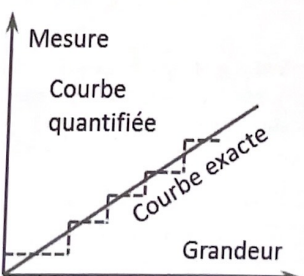
Définition : **Sensibilité** – Variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée.

Définition : **Précision** – Aptitude du capteur à donner une mesure proche de la valeur vraie.

Définition : **Rapidité** – Temps de réaction du capteur. La rapidité est liée à la bande passante du capteur.

2.2 Erreurs liées à la mesure de mesure

Erreur de zéro (offset)	Erreur d'échelle (gain)	Erreur de linéarité
Erreur de décalage constant entre la valeur mesurée et la valeur réelle de la grandeur physique.	C'est une erreur qui dépend de la façon linéaire à la grandeur mesurée.	La caractéristique du capteur n'est pas une droite
		

Erreur d'hystérésis	Erreur de quantification
Phénomène apparaissant lorsque le résultat de la mesure dépend de la précédente mesure.	La caractéristique est un « escalier ». Cette erreur est due à la conversion analogique – numérique.
	

3 EXEMPLE : ACQUISITION D'UN ANGLE

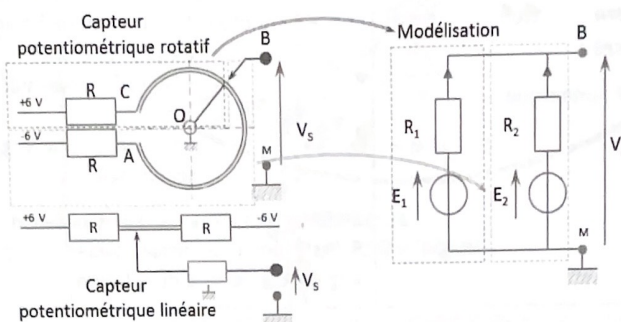
3.1 Mesures des longueurs et des angles – Potentiomètre linéaire et angulaires : capteur analogique

Nature de la grandeur détectée :
angle ou distance

Nature du signal délivré :

Signal électrique

Principe de fonctionnement : Ces capteurs fonctionnent comme un rhéostat : un curseur se déplace sur une piste (linéaire ou circulaire). Un pont diviseur de tension permet de déterminer la tension. Connaissant la course du capteur, on peut en déduire la correspondance entre tension et dimension.



Exemples :

Position angulaire du bras du MaxPID, position angulaire des volants de la DAE et de la DIRAVI, position angulaire des roues de la DAE, mesure de l'écrasement du ressort de la cordeuse, position angulaire des ventaux du portail...

On peut remarquer qu'un potentiomètre comporte 3 fils (alimentation, masse et mesure).



3.2 Mesure de position (et de vitesse) – Codeur incrémental

Nature de la grandeur détectée : angle ou vitesse

Nature du signal délivré :

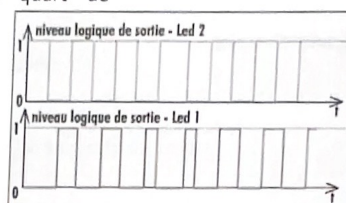
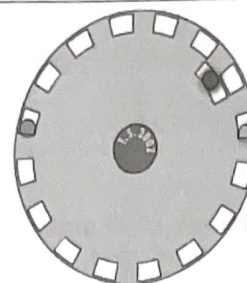
Signal numérique

Principe de fonctionnement

Un codeur absolu est composé d'un disque comportant :

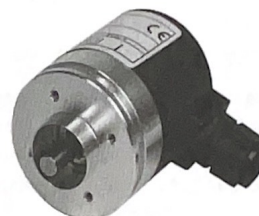
- une piste composée de fentes espacées régulièrement sur sa périphérie ;
- une seconde piste composée d'une seule fente permettant de faire une remise à zéro ;
- photorésistances (ou technologie équivalente) :
 - deux repérant les fentes sur la périphérie (décalées d'un quart de fente) ;
 - une repérant la fente de la seconde piste.

En détectant les fentes sur la piste extérieure, il est possible de détecter la position angulaire et le sens de rotation.



Exemples :

Axe numérique, boîte de vitesse robotisée, axes de déplacement des machines-outils... La résolution angulaire du capteur dépend du nombre de fentes : $\frac{360^\circ}{n}$.



3.3 Mesure de position – Codeur absolu

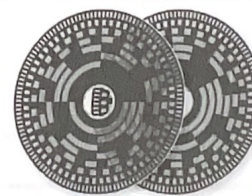
Nature de la grandeur détectée : Angle

Nature du signal délivré : Signal numérique

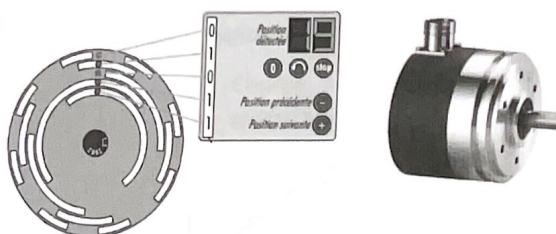
Symbole :

Principe de fonctionnement

Un codeur absolu est composé d'un disque de n pistes. Les pistes présentes des fentes ou de la matière disposées selon le codage gray (binaire réfléchi). Une photorésistance permet d'identifier une séquence de fentes et. Cette séquence correspond à la position angulaire du disque.



Exemples :



4 EXERCICES

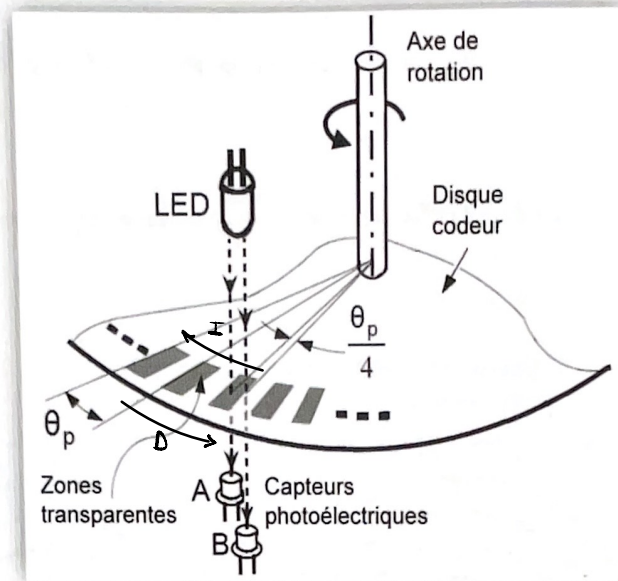
4.1 EX 1 : Codeur incrémental

Un axe linéaire est équipé d'un moteur pouvant atteindre 5000 tr/min. Ce moteur est équipé d'un codeur incrémental constitué d'un disque muni de deux pistes ainsi que de trois sous-systèmes permettant de repérer les fentes sur les pistes : une DEL et deux photorécepteurs.

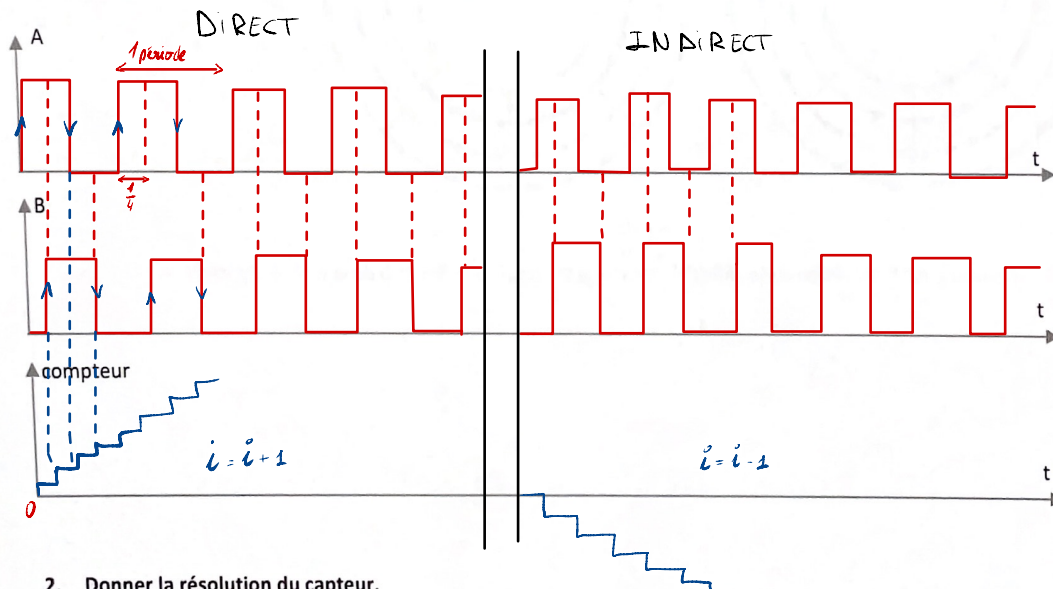
La piste extérieure est composée de n fentes. Deux photorécepteurs (A et B) détectent le passage des fentes sur cette piste.

L'incrémentation se fait sur les fronts montants et les fronts descendants des 2 voies.

Le codeur dispose de 2000 fentes par tour.



1. Les deux LED sont décalées « d'un quart de fente ». Réaliser le chronogramme des sorties A et B lorsque le codeur tourne dans le sens direct puis dans le sens indirect. Réaliser un troisième graphe indiquant les états du compteur.



$m = \text{nombre de fentes}$
 $4 : 2 \text{ capteurs A et B}$
 $2 \text{ fronts } (\uparrow \downarrow) \text{ par fente}$

2. Donner la résolution du capteur.

$$\Delta \theta = \frac{360^\circ}{m \times 4} = \frac{360}{2000 \times 4} = \frac{30}{2000} = \frac{3}{200} = 1,5 \cdot 10^{-2}^\circ$$

3. Quelle doit être la fréquence d'échantillonnage minimale du système d'acquisition pour traiter l'information ?

$$\omega = 5000 \text{ tr/min}$$

fréquence des impulsions (impulsions = front montant ou front descendant)

$$f = 5000 \times m \times 4 \text{ imp/min}$$

$$= 5000 \times 2000 \times 4 \text{ imp/min}$$

$$= \frac{40 \cdot 10^6}{60} \text{ imp/s} = \frac{2}{3} \cdot 10^6 \text{ imp/s} = 0,66 \text{ MHz}$$

4.2 EX 2 : Codeur absolu

On souhaite s'équiper d'un codeur absolu. La précision recherchée est de $0,1^\circ$.

1. Combien de pistes seront nécessaires pour atteindre la précision attendue ?

$$\text{Nb pistes} = \frac{360}{0,1} = 3600 \quad \text{Il faut 3600 "quartiers".}$$

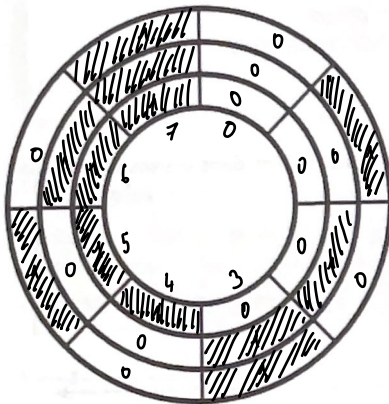
$2^{12} = 4096$ donc il faudrait 12 pistes pour coder un nombre allant jusqu'à 3600.

2. Combien de fentes faudrait-il pour un codeur incrémental équivalent ?

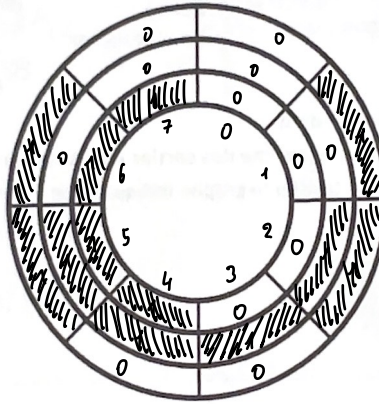
$$\Delta\theta = \frac{360}{m \times 4} \Leftrightarrow m = \frac{360}{\Delta\theta \times 4} = \frac{360}{0,1 \times 4} = \frac{360}{0,4} = 900 \text{ fentes.}$$

3. Indépendamment de la question 1, griser les deux disques suivants en utilisant un codage binaire pur et un codage binaire réfléchi.

Codage binaire pur



Codage binaire réfléchi



Décimal	Binaire pur	Binaire réfléchi
0	0 0 0 0	0 0 0 0
1	0 0 0 1	0 0 0 1
2	0 0 1 0	0 0 1 0
3	0 0 1 1	0 0 1 1
4	0 1 0 0	0 1 0 0
5	0 1 0 1	0 1 0 1
6	0 1 1 0	0 1 1 0
7	0 1 1 1	0 1 1 1
8	1 0 0 0	1 0 0 0
9	1 0 0 1	1 0 0 1
10	1 0 1 0	1 0 1 0
11	1 0 1 1	1 0 1 1
12	1 1 0 0	1 1 0 0
13	1 1 0 1	1 1 0 1
14	1 1 1 0	1 1 1 0
15	1 1 1 1	1 1 1 1

4. Conclure sur l'intérêt du code réfléchi, notamment lorsqu'une des LED de la rampe est décalée.